atec

Python

Estrutura de dados ligada

introdução

As estruturas de dados desempenham um papel fundamental na programação, pois fornecem maneiras eficientes de guardar, organizar e manipular informações num sistema.

Entre as várias formas de estruturar dados, as estruturas de dados ligadas destacam-se pela sua flexibilidade e eficiência em determinadas operações, como inserir e remover elementos.

Uma estrutura de dados ligada é composta por uma série de nós ligados entre si, onde cada nó contém um dado e uma referência para o próximo nó da sequência, formando uma corrente.

Essa abordagem contrasta com as estruturas de dados baseadas em arrays, que utilizam índices numéricos para aceder aos elementos.

Nas estruturas ligadas, o acesso aos dados faz-se navegando pelos nós, o que possibilita a inserção e remoção dinâmica de elementos sem a necessidade de realocação de memória, como ocorre nos arrays.

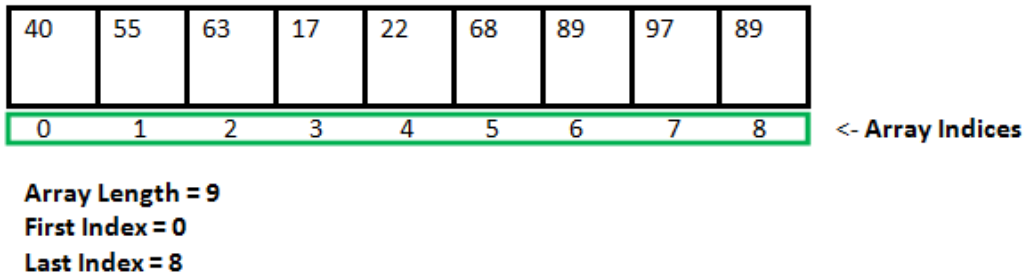
Existem diferentes tipos de estruturas de dados ligadas, como a lista simplesmente ligada, lista duplamente ligada e lista circular, cada uma com as suas características e vantagens específicas, dependendo do contexto de utilização.

Por serem dinâmicas, essas estruturas são amplamente utilizadas em situações em que a quantidade de dados a ser manipulada é variável ou não se conhece previamente a quantidade.

Linked list vs vetor

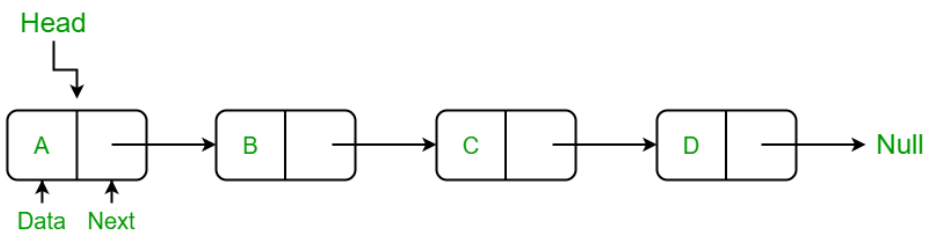
Vetor guarda elementos num espaço de memoria contiguo, que faz com que seja facil de calcular o endereço do proximo elemento guardado.

Deste modo permite um acesso mais rapido ao elemento.



Linked list tem uma estrutura menos rigida para guardar elementos e normalmente não ocupa um espaço de memoria contiguo.

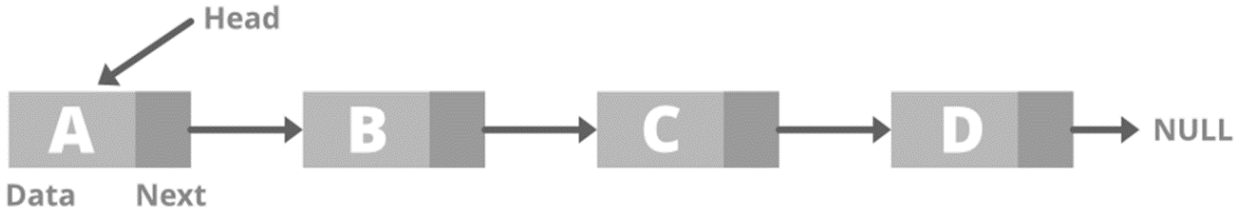
Uma vez que são guardados em “tags” adicionais onde lhe é dado a referencia do proximo elemento.



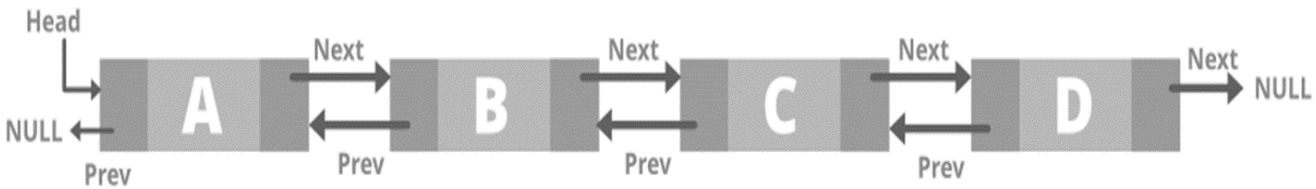
Linked list vs vetor

Linked list	Vetor
Não são guardadas numa localização contigua	Guardam numa localização contigua à memoria
Tamanho é dinamico	Tamanho fixo
A memoria é alocada em runtime	A memoria é alocada em tempo de compilação
Utiliza mais memoria porque guarda os dados e os endereços do proximo nó	Utiliza pouca memoria
Para aceder a um elemento tem de se atravessar a lista	Os elementos são acedidos facilmente
Operações de inserir e apagar são rapidas	Operação de inserir e apagar leva tempo

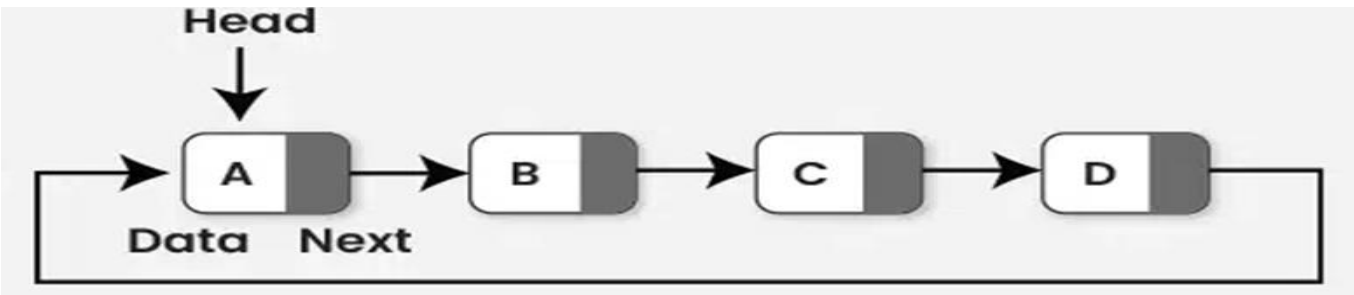
1)Single Linked List : Cada nó aponta apenas para o próximo nó.

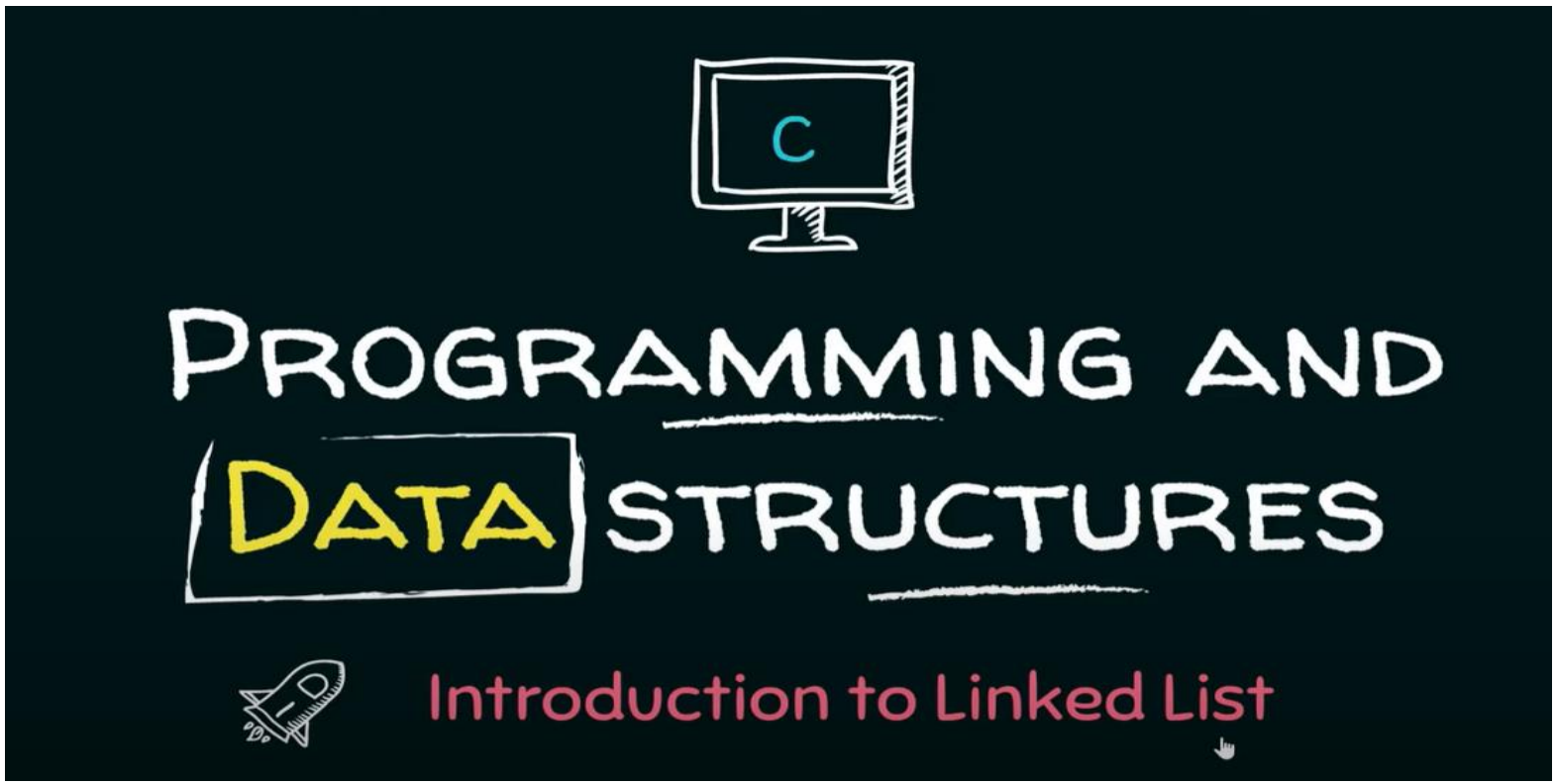


2)Double Linked List : Cada nó aponta para o próximo nó e para o nó anterior.



3)Circular Linked List : O último nó aponta de volta para o primeiro nó, formando um ciclo.



Video array

Youtube:Introduction to Linked List | ~7min